

ÁRBOL DE METAS (KAOS)

Proyecto: Sistema de Gestión de Inventario por Lotes y Pedidos (SGILP-Cárnicos)

Empresa Beneficiaria: Distribuidora Cárnica Municipal / La Tradición (Tunja, Boyacá)

Fase: Elicitación y Análisis de Requisitos

1. ESTRUCTURA DEL ÁRBOL DE METAS (KAOS)

G0: Lograr que el 100% de los pedidos de productos cárnicos se despachen con peso exacto, trazabilidad de lote y rotación FEFO, optimizando la ruta de distribución.

G1: Lograr que el 100% de la mercancía cárnica ingrese registrada por lote, peso y fecha de vencimiento.

G1.1: Registrar el ingreso de inventario con código de lote, tipo de corte/producto, peso total y fecha de empaque/vencimiento. [Agente: Auxiliar de Bodega]

G1.2: Validar que la fecha de vencimiento cumpla con la vida útil mínima sanitaria antes de dar entrada al stock. [Agente: Responsable de Calidad]

G2: Lograr que todo pedido se registre con asignación automática de lote bajo criterio FEFO y margen de tolerancia de peso.

G2.1: Registrar el pedido seleccionando el tipo de cliente, productos y kilos requeridos. [Agente: Asesor Comercial]

G2.2: Reservar dinámicamente el lote de carne con la fecha de vencimiento más próxima (FEFO) que cumpla con la vida útil exigida. [Agente: El Sistema]

OB-1: El lote FEFO asignado automáticamente está bloqueado por calidad o incompleto en volumen.

G2.3[Resolución OB-1]: Reasignar automáticamente el siguiente lote FEFO disponible y notificar la novedad al jefe de Bodega. [Agente: El Sistema]

G2.4: Verificar mercancía cargada antes y después de cumplirse la ruta del vehículo. [Agente: Encargado de Despacho]

G3: Lograr la optimización inteligente de las rutas de distribución de cárnicos.

G3.1: Agrupar los pedidos confirmados por zonas geográficas y horario de entrega en Tunja y alrededores. [Agente: El Sistema]

G3.2: Generar automáticamente la lista de entregas del repartidor de la forma más corta, optimizando la secuencia de paradas para minimizar tiempo y consumo de combustible. [Agente: El Sistema]

G4: Lograr que las mermas por vencimiento de carne en bodega se reduzcan al 0% mediante alertas preventivas.

G4.1: Mostrar un semáforo visual de vencimiento (Rojo < 3 días, Amarillo < 7 días, Verde > 7 días) en el panel central. [Agente: El Sistema]

G4.2: Notificar diariamente a la Gerencia General y al área Comercial sobre los lotes en estado de advertencia (Amarillo) para su venta rápida. [Agente: El Sistema]

G4.3: Bloquear automáticamente en el inventario cualquier lote cárnico que haya alcanzado su fecha límite de vencimiento. [Agente: El Sistema]

G5: Lograr el 100% de trazabilidad sanitaria de los lotes despachados, auditable en menos de 2 minutos.

G5.1: Vincular de forma inmutable cada remisión/factura emitida con el número de lote y cliente receptor. [Agente: El Sistema]

G5.2: Generar el reporte de trazabilidad (origen, fechas, cliente, kilos) por número de lote ante requerimientos del INVIMA o Secretaría de Salud. [Agente: El Sistema]

2. PRUEBAS DE VALIDACIÓN DEL ÁRBOL

2.1. Prueba de Completitud (Hacia Abajo: "¿Cómo?")

Al evaluar la meta raíz **G0** en el primer nivel ("Si se cumplen G1, G2, G3, G4 y G5, ¿queda cumplida G0?"):

- **Evaluación Inicial (G1, G2, G4, G5):** Garantizan el control del inventario cárnico, la rotación FEFO, la prevención de vencimientos y la trazabilidad legal ante el INVIMA.
- **Inclusión de G3 (Ajuste por Kick-Off):** En la reunión de Kick-Off se identificó que la distribución es uno de los componentes de mayor costo operativo. La inclusión de la **gestión inteligente de rutas (G3)** asegura que el sistema cumpla con la entrega en el peso y tiempo pactados, reduciendo gastos de combustible y manteniendo la cadena de frío.

2.2. Verificación Hacia Arriba (Prueba del "¿Por qué?")

Meta Hoja	¿Por qué queremos esto?	Veredicto
G2.2 (Reserva FEFO)	Para evitar que la carne más antigua se quede en el fondo de la cámara y se venza.	Reconstruye G2 y G4. Rama sana.
G3.2 (Secuencia óptima de ruta)	Para reducir tiempos de entrega, ahorrar combustible y conservar la cadena de frío.	Reconstruye G3 y G0. Rama sana.
G4.2 (Notificación a Gerencia/Ventas)	Para ejecutar promociones de venta rápida de lotes próximos a vencer antes de perder la carne.	Reconstruye G4. Rama sana.
G5.2 (Reporte INVIMA en < 2 min)	Para superar inspecciones sanitarias de inmediato y evitar sanciones legales.	Reconstruye G5. Rama sana.
(Descartada) "Rastreo GPS en vivo estilo Uber"	"Porque los clientes podrían ver el camión en un mapa."	Sale del árbol. Es una solución técnica costosa que no reconstruye ninguna meta de la Fase 1.

3. TRATAMIENTO DEL OBSTÁCULO (OB-1)

- **Negación de la Meta G2.2:** "El sistema no puede asignar automáticamente el lote cárnico FEFO más próximo a vencer para completar un pedido."

Causa Raíz e Impacto

- **Causa:** El lote FEFO en stock está retenido por inspección de Calidad o no cumple la vida útil mínima solicitada por un cliente institucional (ej. supermercado que requiere mínimo 15 días de vida útil).
- **Categoría:** Entorno / Control de Calidad.
- **Probabilidad e Impacto:** Alta / Alto.

Selección de Estrategia de Resolución

Estrategia	En qué consiste en La Tradición	Decisión
Prevención	Forzar pesajes físicos diarios antes de iniciar ventas.	Descartada. Ineficiente e interrumpe la cadena de frío.
Restauración	Detectar que el lote FEFO está bloqueado/insuficiente, saltar al siguiente lote FEFO válido y notificar al Jefe de Bodega (G2.4).	Elegida. Garantiza la continuidad de la venta sin romper las reglas de calidad del cliente.
Mitigación	Dejar que el vendedor elija libremente cualquier lote.	Descartada. Genera mermas por caducidad y devoluciones.